

1 線形代数テキスト

この docs/ は、定義を順番に覚えるためではなく、一つの概念が次の概念をなぜ必要とするかを追うために構成されています。

1.1 読み方

各章では最初に README.md を読み、その後 numbered files を順番に進めてください。

01 ベクトル空間

↓ 「空間をどう座標化するか」

02 線形写像

↓ 「写像の解をどう調べるか」

03 連立方程式

↓ 「近さ・直角をどう定義するか」

04 内積と幾何

↓

05 行列式 —— 可逆性を別の角度から理解

↓

06 固有値 —— 変換に自然な方向を探す

↓

07 行列分解 —— 複雑な写像を単純な部品に分ける

↓

08 最小二乗・逆問題

↓

09 低ランク・PCA

↓

10 発展理論 / 11 数値計算

1.2 各節で必ず確認する 4 点

1. 定義 — 数式として何を意味するか。
2. 幾何学 — 空間の中で何が起きているか。
3. 代数 — 他の定理・式からどう導かれるか。
4. 接続 — 後のどの概念に必要なになるか。

例えば SVD を学ぶとき、 $A=U \Sigma V^T$ を暗記するだけでは不十分です。 V がなぜ入力側の正規直交基底なのか、 σ_i がなぜ伸縮率なのか、零特異値がなぜ核を表すのか、そこから擬似逆や PCA がなぜ出るのかを説明できる状態を目標にします。

1.3 理解の判定基準

ある概念について次の 3 問に答えられれば、かなり深く理解できています。

- その定義を使わず、直感的な日本語で説明できるか。
- その定義が必要になる具体例を一つ作れるか。
- 一つ前と一つ後の概念との関係を説明できるか。

計算問題を解けることは必要ですが、それだけを到達点にはしません。